Ayudantía 6
Inflación, desempleo y modelo renta-gasto

Ayudantes: Ignacio Garrido U. – Alex Fierro R.

Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Industrial
Macroeconomía (580323) – Prof. Cristian Mardones, Ph.D.
Semestre 2026-2

Contenidos de la ayudantía

Ejercicios seleccionados del Listado 5

1. Tasa natural de desempleo
3. Costos de la inflación imperfectamente anticipada
5. Metas de inflación: ¿0 % o una tasa positiva?
6. Modelo renta-gasto sin gobierno
7. Variación de la propensión marginal a consumir
8. Análisis gráfico de la demanda agregada

Ejercicio 1 – Enunciado general

Enunciado

Analice cómo y en qué medida los siguientes cambios afectarían la tasa natural de desempleo.

(a) Eliminación de los sindicatos.

(b) Incremento de la participación de los adolescentes en el mercado laboral.

(c) Fluctuaciones significativas en el nivel de la demanda agregada.

(d) Aumento de los beneficios por desempleo.

(e) Abolición de los salarios mínimos.

Ejercicio 1(a) – Eliminación de los sindicatos

Enunciado de la alternativa

Analice cómo y en qué medida afectaría la tasa natural de desempleo la eliminación de los sindicatos.

Conceptos / Relaciones necesarias

- **Tasa natural de desempleo:** depende de los determinantes estructurales del mercado laboral (frecuencia y duración de los episodios de desempleo).
- **Sindicatos:** negociación colectiva de salarios y condiciones de despido.

Ejercicio 1(a) – Eliminación de los sindicatos

Enunciado de la alternativa

Analice cómo y en qué medida afectaría la tasa natural de desempleo la eliminación de los sindicatos.

Disminuye la tasa natural de desempleo. Los sindicatos generalmente negocian salarios más altos que los del mercado o suelen dificultar el despido de trabajadores, lo que reduce la flexibilidad y los incentivos para contratar de la empresa, generando desempleo estructural.

Ejercicio 1(b) – Participación de adolescentes en el mercado laboral

Enunciado de la alternativa

Analice cómo y en qué medida afectaría la tasa natural de desempleo el incremento de la participación de los adolescentes en el mercado laboral.

Conceptos / Relaciones necesarias

- **Frecuencia del desempleo:** qué tan seguido los individuos entran y salen del desempleo.
- **Grupos etarios:** los jóvenes presentan patrones de empleo distintos a los adultos.

Ejercicio 1(b) – Participación de adolescentes en el mercado laboral

Enunciado de la alternativa

Analice cómo y en qué medida afectaría la tasa natural de desempleo el incremento de la participación de los adolescentes en el mercado laboral.

Aumenta la tasa natural de desempleo. Los trabajadores jóvenes presentan una frecuencia de desempleo significativamente mayor que la de los adultos, debido a que ingresan por primera vez a la fuerza laboral, tienen menor estabilidad ocupacional y alternan con mayor regularidad entre períodos de estudio, inactividad y empleo.

Ejercicio 1(c) – Fluctuaciones en el nivel de la demanda agregada

Enunciado de la alternativa

Analice cómo y en qué medida afectarían la tasa natural de desempleo las fluctuaciones significativas en el nivel de la demanda agregada.

Conceptos / Relaciones necesarias

- **Desempleo cíclico:** asociado a las oscilaciones de la demanda agregada en el corto plazo.
- **Desempleo estructural/friccional:** determinantes de largo plazo que definen la tasa natural.

Ejercicio 1(c) – Fluctuaciones en el nivel de la demanda agregada

Enunciado de la alternativa

Analice cómo y en qué medida afectarían la tasa natural de desempleo las fluctuaciones significativas en el nivel de la demanda agregada.

En principio no altera la tasa natural, salvo que exista histéresis. Las oscilaciones en el nivel de la demanda agregada suelen asociarse al desempleo cíclico, sin modificar los determinantes estructurales de largo plazo (que son los que afectan la tasa natural de desempleo).

Ejercicio 1(d) – Aumento de los beneficios por desempleo

Enunciado de la alternativa

Analice cómo y en qué medida afectaría la tasa natural de desempleo el aumento de los beneficios por desempleo.

Conceptos / Relaciones necesarias

- **Salario de reserva:** mínimo salario al que un trabajador está dispuesto a aceptar un empleo.
- **Duración de la búsqueda:** costo de oportunidad de permanecer desempleado.

Ejercicio 1(d) – Aumento de los beneficios por desempleo

Enunciado de la alternativa

Analice cómo y en qué medida afectaría la tasa natural de desempleo el aumento de los beneficios por desempleo.

Aumenta la tasa natural de desempleo. Un incremento en las prestaciones o seguros de desempleo reduce el costo de oportunidad de permanecer sin trabajo. Esto disminuye la urgencia económica de aceptar la primera oferta disponible, eleva el salario de reserva exigido por los buscadores de empleo y prolonga la duración media de los episodios de búsqueda de trabajo.

Ejercicio 1(e) – Abolición de los salarios mínimos

Enunciado de la alternativa

Analice cómo y en qué medida afectaría la tasa natural de desempleo la abolición de los salarios mínimos.

Conceptos / Relaciones necesarias

- **Salario mínimo:** piso salarial legal sobre el salario de equilibrio del mercado.
- **Productividad marginal:** referencia del salario que las firmas están dispuestas a pagar.

Ejercicio 1(e) – Abolición de los salarios mínimos

Enunciado de la alternativa

Analice cómo y en qué medida afectaría la tasa natural de desempleo la abolición de los salarios mínimos.

Disminuye la tasa natural de desempleo. El salario mínimo legal actúa como un piso salarial que suele situarse por encima de la productividad marginal de los trabajadores menos calificados y sin experiencia (particularmente adolescentes y jóvenes). Su abolición permitiría que los salarios se ajustaran a la baja, incentivando a las firmas a contratar mano de obra de baja calificación y reduciendo el desempleo estructural en ese grupo.

Ejercicio 3 – Enunciado general

Enunciado

¿Cuáles son los costos de una inflación imperfectamente anticipada? Analícelos en detalle. ¿Quién pierde y quién gana cuando la inflación es mayor que la esperada?

Ejercicio 3 – Costos distributivos de la inflación no anticipada

Enunciado de la alternativa

¿Cuáles son los costos de una inflación imperfectamente anticipada? ¿Quién pierde y quién gana cuando la inflación es mayor que la esperada?

La inflación no anticipada tiene costos distributivos:

- Los **deudores** se pueden beneficiar al pagar sus préstamos en pesos (no UF) si la inflación fue más alta que la prevista, mientras los **acreedores** pierden.
- La gente **sin capacidad de ahorro** también se ve perjudicada, ya que la mayor parte de sus ingresos la gastan y no tienen cómo resguardarse de la inflación a través de algún vehículo financiero.
- La retórica política sostiene también que los **pobres** son más vulnerables a la inflación no anticipada. Un argumento para esto es que la inflación beneficia a los capitalistas, los que reciben ingresos por utilidades, a diferencia de los que ganan un sueldo.

Ejercicio 5 – Enunciado general

Enunciado

Algunos dicen que, debido a que la inflación puede reducirse a largo plazo sin que aumente el desempleo, entonces deberíamos disminuirla a cero. Otros creen que nuestra meta debe ser una tasa constante de inflación de, digamos, 3 %. ¿Cuáles son las bondades y los inconvenientes de los dos argumentos? Explique por qué la teoría macroeconómica recomienda mantener un cierto nivel positivo de inflación en la economía en lugar de fijar una meta de cero absoluto.

Ejercicio 5 – ¿Por qué una meta positiva y no cero?

Enunciado de la alternativa

Explique por qué la teoría macroeconómica recomienda mantener un cierto nivel positivo de inflación en lugar de fijar una meta de cero absoluto.

Mantener una inflación del 0 % puede ser costoso y traer riesgos inherentes: un pequeño shock negativo en la economía podría generar una **espiral deflacionaria**, con la consiguiente caída en la actividad económica.

Además, una inflación moderada resulta útil para que las empresas ajusten los salarios reales (elevando unos y reduciendo otros) con el fin de mantener la eficiencia económica y un bajo desempleo: para subir el salario real basta con aumentar el sueldo nominal por encima de la inflación, y para reducirlo solo se requiere que el incremento nominal sea inferior a dicha tasa.

Ejercicio 5 – ¿Por qué una meta positiva y no cero?

Enunciado de la alternativa

Explique por qué la teoría macroeconómica recomienda mantener un cierto nivel positivo de inflación en lugar de fijar una meta de cero absoluto.

Por ejemplo, con una inflación del 10 %, una empresa puede reducir el salario real en 3 % otorgando un aumento nominal de solo 7 %. Con inflación nula, el mismo ajuste obligaría a recortar directamente un 3 % del sueldo.

Esto es relevante porque los trabajadores presentan una resistencia extraordinaria a cualquier reducción del pago nominal, por lo que esas reducciones son muy costosas para la empresa.

Ejercicio 6 – Enunciado general

Enunciado

En este problema investigamos un ejemplo del modelo renta-gasto en ausencia del Estado. Suponga que la función de consumo está dada por $C = 100 + 0{,}8Y$, mientras que la inversión está dada por $I = 50$.

(a) ¿Cuál es el nivel de equilibrio del ingreso en este caso?

(b) ¿Cuál es el nivel de ahorro en equilibrio?

(c) Si por cualquier motivo la producción se encuentra en un nivel de 800, ¿cuál será el nivel de acumulación involuntaria de existencias?

(d) Si I sube a 100, ¿cuál es el efecto en el ingreso de equilibrio?

(e) ¿Cuál es aquí el valor del multiplicador, α?

(f) Trace un diagrama para indicar los equilibrios de (a) y (d).

Ejercicio 6(a) – Ingreso de equilibrio

Enunciado de la alternativa

¿Cuál es el nivel de equilibrio del ingreso en este caso?

Fórmulas / Relaciones necesarias

- **Condición de equilibrio del mercado de bienes:**

$$Y = DA$$

- **Ingreso disponible (sin sector público, $T = 0, TR = 0$):**

$$Y_d = Y$$

Ejercicio 6(a) – Ingreso de equilibrio

Enunciado de la alternativa

¿Cuál es el nivel de equilibrio del ingreso en este caso?

Nivel de ingreso de equilibrio:

$$
\begin{aligned}
Y &= \bar{C} + c_1 Y + I \\
Y(1 - c_1) &= \bar{C} + I \\
Y &= \frac{\bar{C} + I}{1 - c_1} = \alpha \bar{A} \\
Y &= \frac{1}{1 - 0{,}8}(100 + 50) \\
Y^* &= 750
\end{aligned}
$$

Ejercicio 6(b) – Ahorro en equilibrio

Enunciado de la alternativa

¿Cuál es el nivel de ahorro en equilibrio?

Fórmulas / Relaciones necesarias

- **Distribución del ingreso disponible:** $Y_d = C + S$.

Ejercicio 6(b) – Ahorro en equilibrio

Enunciado de la alternativa

¿Cuál es el nivel de ahorro en equilibrio?

Nivel de ahorro en equilibrio: En una economía cerrada la inversión es equivalente al ahorro, debido a que lo que no se consume se invierte:

$$S = I = 50$$

Ejercicio 6(c) – Acumulación involuntaria de existencias

Enunciado de la alternativa

Si por cualquier motivo la producción se encuentra en un nivel de 800, ¿cuál será el nivel de acumulación involuntaria de existencias?

Fórmulas / Relaciones necesarias

- **Acumulación no deseada de existencias:** $IU = Y - DA$.

Ejercicio 6(c) – Acumulación involuntaria de existencias

Enunciado de la alternativa

Si por cualquier motivo la producción se encuentra en un nivel de 800, ¿cuál será el nivel de acumulación involuntaria de existencias?

Acumulación involuntaria de existencias:

$$DA = 100 + 0{,}8(800) + 50$$
$$DA = 100 + 640 + 50 = 790$$

Ya que la DA (790) es inferior a la producción (800), existe una acumulación no deseada de existencias:

$$800 - 790 = 10$$

Ejercicio 6(d) – Efecto de un alza de $\bar{I}$ a 100

Enunciado de la alternativa

Si $\bar{I}$ sube a 100, ¿cuál es el efecto en el ingreso de equilibrio?

Fórmulas / Relaciones necesarias

- **Ingreso de equilibrio:**

$$Y^* = \frac{1}{1 - c_1} \left(\bar{C} + \bar{I} \right)$$

- Datos: $c_1 = 0{,}8$, $\bar{C} = 100$, nueva $\bar{I} = 100$.

Ejercicio 6(d) – Efecto de un alza de I a 100

Enunciado de la alternativa

Si I sube a 100, ¿cuál es el efecto en el ingreso de equilibrio?

Efecto en el ingreso de equilibrio:

$$Y^* = \frac{1}{1-0{,}8}(100+100) = 1\,000$$

El nuevo ingreso de equilibrio es 1 000, por un aumento de 50 en la inversión se obtuvo un aumento de 250 en producción.

Ejercicio 6(e) – Valor del multiplicador

Enunciado de la alternativa

¿Cuál es aquí el valor del multiplicador, α?

Fórmulas / Relaciones necesarias

- **Multiplicador del gasto:**

$$\alpha = \frac{1}{1 - c_1}$$

Ejercicio 6(e) – Valor del multiplicador

Enunciado de la alternativa

¿Cuál es aquí el valor del multiplicador, α?

Valor del multiplicador:

$$\alpha = \frac{1}{1 - 0{,}8} = 5$$

Este valor implica que cada unidad monetaria de demanda autónoma generará un ingreso cinco veces superior.

Ejercicio 6(f) – Diagrama de los equilibrios (a) y (d)

Enunciado de la alternativa

Trace un diagrama para indicar los equilibrios de (a) y (d).

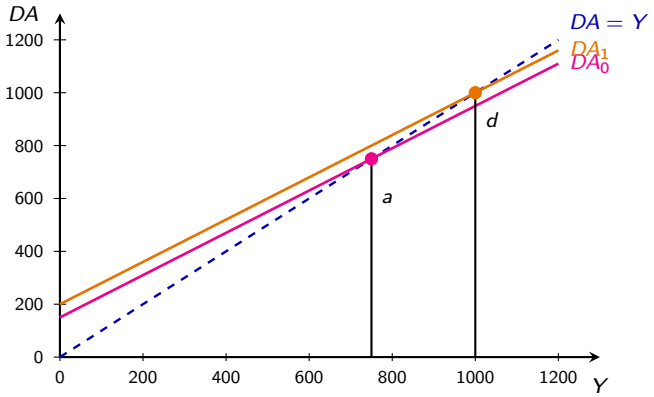
Conceptos / Relaciones necesarias

- Línea de 45°: $DA = Y$.
- Curvas $DA_0 = 150 + 0{,}8Y$ (parte a) y $DA_1 = 200 + 0{,}8Y$ (parte d).
- Equilibrios: $Y^* = 750$ (a) y $Y^* = 1\,000$ (d).

Ejercicio 6(f) – Diagrama de los equilibrios (a) y (d)

Enunciado de la alternativa

Trace un diagrama para indicar los equilibrios de (a) y (d).



Ejercicio 7 – Enunciado general

Enunciado

Suponga que la conducta del consumo cambia en el problema anterior, de tal manera que $C = 100 + 0{,}9Y$ y que la inversión sigue siendo igual a 50.

(a) ¿Es el nivel de la renta de equilibrio mayor o menor que en el problema anterior? Calcule el nuevo nivel de equilibrio, Y', para verificarlo.

(b) Ahora suponga que aumenta la inversión a $I = 100$, exactamente igual que en el inciso (d) del problema anterior. ¿Cuál es la nueva renta de equilibrio?

(c) ¿Afecta a Y esta variación del gasto de inversión más que en el problema anterior o menos? ¿Por qué?

(d) Represente gráficamente la variación de la renta de equilibrio en este caso.

Ejercicio 7(a) – Nueva renta de equilibrio con $c_1 = 0{,}9$

Enunciado de la alternativa

¿Es el nivel de la renta de equilibrio mayor o menor que en el problema anterior? Calcule el nuevo nivel de equilibrio, Y', para verificarlo.

Fórmulas / Relaciones necesarias

- **Ingreso de equilibrio:**

$$Y^* = \frac{1}{1 - c_1} \bar{A}$$

- Datos: $c_1 = 0{,}9$, $\bar{A} = \bar{C} + I = 150$.

Ejercicio 7(a) – Nueva renta de equilibrio con $c_1 = 0{,}9$

Enunciado de la alternativa

¿Es el nivel de la renta de equilibrio mayor o menor que en el problema anterior? Calcule el nuevo nivel de equilibrio, Y', para verificarlo.

Se espera que el nivel de renta de equilibrio **aumente**, debido a que la PMgC se elevó de tal forma que ahora se destina una mayor parte del ingreso al consumo:

$$Y' = \frac{1}{1 - 0{,}9}(150) = 1\,500$$

La nueva renta de equilibrio es el doble que en el ejercicio previo.

Ejercicio 7(b) – Renta de equilibrio con $I = 100$

Enunciado de la alternativa

Ahora suponga que aumenta la inversión a $\bar{I} = 100$. ¿Cuál es la nueva renta de equilibrio?

Fórmulas / Relaciones necesarias

- **Ingreso de equilibrio:**

$$Y^* = \frac{1}{1 - c_1} \left(\bar{C} + \bar{I} \right)$$

- Datos: $c_1 = 0{,}9$, $\bar{C} = 100$, $I = 100$.

Ejercicio 7(b) – Renta de equilibrio con $I = 100$

Enunciado de la alternativa

Ahora suponga que aumenta la inversión a $\bar{I} = 100$. ¿Cuál es la nueva renta de equilibrio?

$$Y^* = \frac{1}{1 - 0{,}9}(200) = 2\,000$$

Ejercicio 7(c) – Efecto del multiplicador

Enunciado de la alternativa

¿Afecta a Y esta variación del gasto de inversión más que en el problema anterior o menos? ¿Por qué?

Conceptos / Relaciones necesarias

- **Multiplicador:** $\alpha = \dfrac{1}{1 - c_1}$; a mayor PMgC, mayor multiplicador.

Ejercicio 7(c) – Efecto del multiplicador

Enunciado de la alternativa

¿Afecta a Y esta variación del gasto de inversión más que en el problema anterior o menos? ¿Por qué?

Esta variación del gasto afecta **más** a Y debido a que el multiplicador del gasto es mayor. De hecho, el multiplicador es del doble (ahora es 10, contra 5 del problema anterior), por lo que el cambio en el ingreso también es del doble.

Ejercicio 7(d) – Representación gráfica

Enunciado de la alternativa

Represente gráficamente la variación de la renta de equilibrio en este caso.

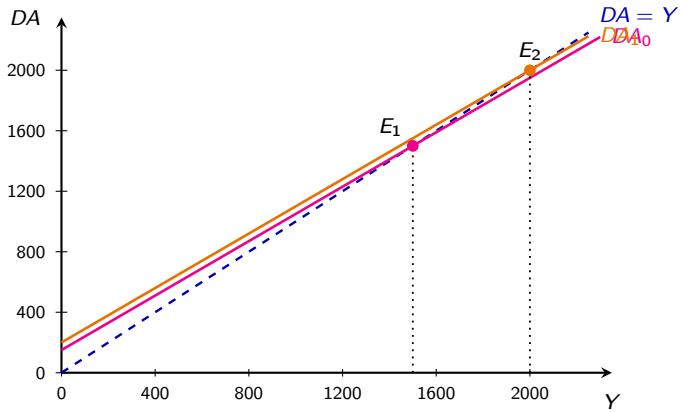
Conceptos / Relaciones necesarias

- Línea de 45°: $DA = Y$.
- Curvas $DA_0 = 150 + 0{,}9Y$ y $DA_1 = 200 + 0{,}9Y$.
- Equilibrios: $E_1 = 1\,500$ y $E_2 = 2\,000$.

Ejercicio 7(d) – Representación gráfica

Enunciado de la alternativa

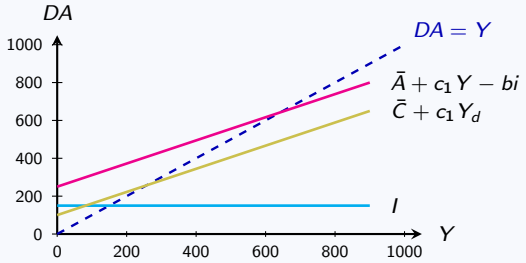
Represente gráficamente la variación de la renta de equilibrio en este caso.



Ejercicio 8 – Enunciado general

Enunciado

Suponga que una economía (cerrada y sin gobierno) se representa en el siguiente gráfico.



(a) Explique detenidamente qué pasaría si el ingreso fuera de 400.

(b) Diga cuál es el nivel de consumo de equilibrio.

(c) Obtenga una expresión algebraica para el ingreso de equilibrio.

Ejercicio 8(a) – Situación cuando $Y = 400$

Enunciado de la alternativa

Explique detenidamente qué pasaría si el ingreso fuera de 400.

Conceptos / Relaciones necesarias

- Comparar DA con Y en el punto $Y = 400$.
- **Inventarios no deseados:** $IU = Y - DA$.

Ejercicio 8(a) – Situación cuando $Y = 400$

Enunciado de la alternativa

Explique detenidamente qué pasaría si el ingreso fuera de 400.

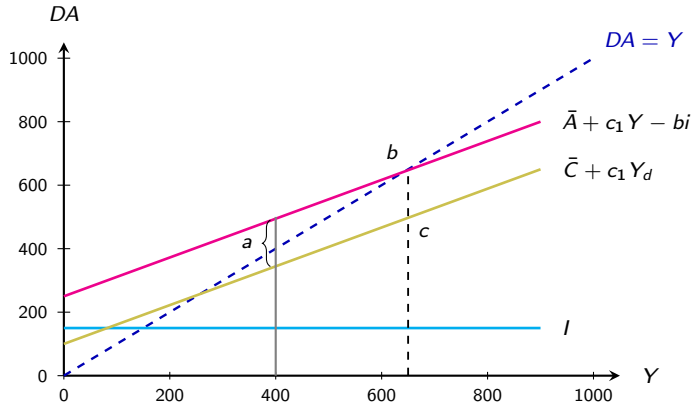
Si el nivel de ingreso (producción) fuese de 400, la economía **no se encontraría en equilibrio**, dado que la demanda agregada supera al nivel de producción ($DA > Y$). Específicamente, para $Y = 400$ el gasto planeado se sitúa cerca de 500, generando un **exceso de demanda agregada** (distancia vertical a en el gráfico).

Esta brecha provoca una **desacumulación no planeada de inventarios** ($\Delta\text{Existencias} = Y - DA < 0$). Al observar que sus bodegas se vacían más rápido de lo previsto, las empresas responderán incrementando la producción y el empleo en los períodos siguientes, impulsando el ingreso gradualmente hasta alcanzar el punto de equilibrio b.

Ejercicio 8(a) – Situación cuando $Y = 400$

Enunciado de la alternativa

Explique detenidamente qué pasaría si el ingreso fuera de 400.



Ejercicio 8(b) – Consumo de equilibrio

Enunciado de la alternativa

Diga cuál es el nivel de consumo de equilibrio.

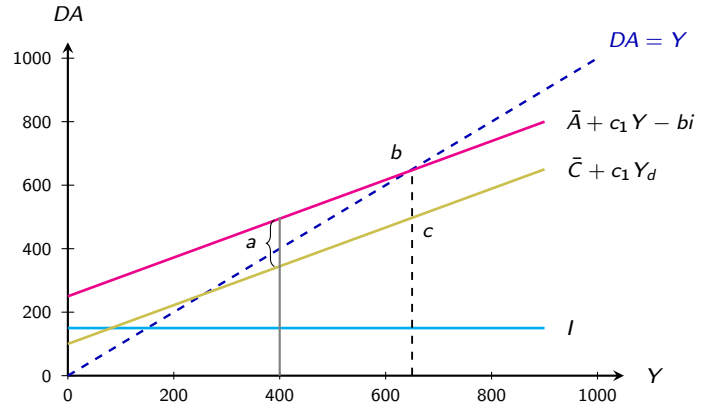
Fórmulas / Relaciones necesarias

- El equilibrio se alcanza donde DA intercepta la línea de 45° ($DA = Y$).
- **Relación entre componentes:** $Y = C + I \Rightarrow C = Y - I$.

Ejercicio 8(b) – Consumo de equilibrio

Enunciado de la alternativa

Diga cuál es el nivel de consumo de equilibrio.



Ejercicio 8(c) – Expresión algebraica del ingreso de equilibrio

Enunciado de la alternativa

Obtenga una expresión algebraica para el ingreso de equilibrio.

Fórmulas / Relaciones necesarias

- **Economía cerrada sin gobierno:** $Y_d = Y$.
- **Componentes de la DA:** $C = \bar{C} + c_1 Y$ e $I = \bar{I} - bi$.
- **Condición de equilibrio:** $Y = DA$.

Ejercicio 8(c) – Expresión algebraica del ingreso de equilibrio

Enunciado de la alternativa

Obtenga una expresión algebraica para el ingreso de equilibrio.

Sumando consumo e inversión, la función de demanda agregada es:

$$DA = \underbrace{(\bar{C} + \bar{I})}_{\bar{A}} + c_1 Y - bi = \bar{A} + c_1 Y - bi$$

En el equilibrio, $Y = DA$:

$$Y = \bar{A} + c_1 Y - bi \implies Y(1 - c_1) = \bar{A} - bi$$

Despejando Y, la **expresión algebraica del ingreso de equilibrio** es:

$$Y^* = \frac{1}{1 - c_1} \left(\bar{A} - bi\right)$$

Consultas y Contacto

¡Muchas gracias por su atención!

¿Preguntas, dudas o consultas sobre el Listado 5?

Ignacio Garrido U.

Correo: igarrido2017@udec.cl

Alex Fierro R.

Correo: afierro2022@udec.cl

Macroeconomía (580323) | Departamento de Ingeniería Industrial | UdeC